

基于改进型 DSOGI-PLL 的电网电压同步信号检测

涂娟, 汤宁平

(福州大学电气工程与自动化学院, 福建省 福州市 350108)

Synchronizing Signal Detection for Grid Voltage Based on Modified DSOGI-PLL

TU Juan, TANG Ningping

(College of Electrical Engineering and Automation, Fuzhou University, Fuzhou 350108, Fujian Province, China)

ABSTRACT: With phase locked loop based on dual second-order generalized integrator (DSOGI-PLL), the synchronization signals of unbalanced and distorted grid are extracted by producing the orthogonal signals and filtering the harmonic with second-order generalized integrator (SOGI). The synchronous signals extracted through DSOGI-PLL fluctuate when there are multiple harmonics among voltage sequence in grid, which reduces the performance of SOGI. By applying the harmonic eliminating module to the structure of DSOGI-PLL, this paper proposed a modified DSOGI-PLL. It can eliminate the impact of harmonics effectively and extract synchronization signals of the grid voltage accurately when the harmonics in grid voltage are eliminated through harmonic eliminating modules before calculating the positive and negative sequence voltage. MATLAB simulation and numerical tests show that the fundamental positive and negative sequence components, frequency and phase angle can be obtained effectively in the case of unbalanced voltage with multiple harmonics in grid.

KEY WORDS: voltage unbalance; harmonic; second-order generalized integrator; phase locked loop; detection of synchronizing signal

摘要: 基于双二阶广义积分器的锁相环(dual second-order generalized integrator PLL, DSOGI-PLL)通过二阶广义积分器产生正交信号和滤除谐波,可实现在电网电压不对称和畸变情况下同步信号的提取。但当电网电压含有多次谐波时,基本二阶广义积分器的滤波效果不理想,锁相环提取的同步信号出现波动。文中通过构建谐波消除模块,在 DSOGI-PLL 的基础上,提出一种改进的锁相环结构。该锁相环在计算分离正负序电压之前先利用谐波消除模块消除电网电压中的各次谐波,从而消除谐波对锁相环的影响,准确地提取电网电压同步信号。MATLAB 仿真和实验结果均表明,这种锁相环在电网电压不对称和含有多次谐波时能有效地提取基波的正负序分量、频率和相位。

关键词: 电压不对称; 谐波; 二阶广义积分器; 锁相环; 同

步信号检测

0 引言

随着可再生能源及分布式发电系统的大量渗入,并网变换器在电网中的规模也越来越大。并网变换器的合理控制策略是将可再生能源有效接入电网的关键技术,其中电网同步是一个基本问题。正确检测三相电网电压中正序基波分量是三相并网变换器同步的主要任务。电网由于其动态特性,并不完全处于平衡和稳定的状态,会受到一些外界因素的影响,如故障、谐振等。电压不对称和畸变是电网经常出现的非正常情况。并网变换器在这些不正常工况下也应该与电网保持同步,不仅要保持有效地连接,同时向电网电压提供一定的支撑,实现故障穿越运行^[1-2]。

最为广泛应用的三相电压同步信号提取方法是基于同步参考坐标系锁相环(synchronous reference frame PLL, SRF-PLL)技术。这种锁相环采用单同步坐标系锁相控制结构,将 abc 坐标系下的三相电压经过 Clark 和 Park 变换到 dq 同步旋转坐标系,通过闭环控制 q 轴变量为 0,实现锁相。传统的 SRF-PLL 在理想电网情况下具有良好的频率/相位跟踪和动态性能,但当电网电压不对称和畸变时,频率估计会出现大范围的波动,无法准确地检测电压同步信号^[3-4]。这种情况下,传统的 SRF-PLL 通过一些特定滤波技术可消除 2 倍频和谐波的影响,获得电网电压同步信号^[5-8]。基于双同步参考坐标系的锁相环(decouple double synchronous reference frame PLL, DDSRF-PLL)包含以正序同步转速和负序同步转速旋转的两个旋转坐标系,通过解耦网络消除由电压不对称所引起的参考坐标轴上 2 倍频的振荡,但其结构比较复杂且抑制谐波的

能力有限^[9-10],需另外加入低通滤波器来滤除谐波影响,这样会降低系统的动态响应速度。基于解耦多同步参考坐标系的同步信号检测方法,解决了 DDSRF-PLL 在谐波工况下的这一缺点^[11]。利用自适应陷波器^[12-14]和二阶广义积分器^[15-18]的锁相环不仅解决了电网电压不对称时的锁相问题,而且对电网电压谐波不敏感。

基于双二阶广义积分器的锁相环(double second-order generalized integrator PLL, DSOGI-PLL)在电网电压不对称和谐波含量低时,能准确地提取电压同步信号,但在电网电压含有多次谐波时,同步信号的提取受到谐波影响,出现较大的波动^[19]。为了抑制多次谐波对同步信号提取的影响,文献[19]提出了一种多二阶广义积分器(multiple second-order generalized integrators, MSOGI)结构,采用多个二阶广义积分器模块并联,通过各模块输出信号交叉前馈分离出电网电压基波和各次谐波信号,但其结构复杂。本文在 DSOGI-PLL 的基础上,提出一种改进型的锁相环。该锁相环利用二阶广义积分器的正交和频率特性,构造了谐波消除模块(harmonic cancellation module, HCM),并采用多个 HCM 级联的结构消除各次谐波,其电路结构简单,在电网电压不对称和严重畸变时可以快速准确地提取电网电压同步信号。

1 DSOGI-PLL

1.1 不对称电网电压正负序分量分解

不对称的三相电网电压 v_{abc} 利用对称分量法可分解成正序、负序和零序分量。正序和负序分量可表示为

$$v_{abc}^+ = [v_a^+ \ v_b^+ \ v_c^+]^T = [T^+] v_{abc} \tag{1}$$

$$v_{abc}^- = [v_a^- \ v_b^- \ v_c^-]^T = [T^-] v_{abc} \tag{2}$$

式中: $[T^+] = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 1 & \alpha & \alpha^2 \\ \alpha^2 & 1 & \alpha \\ \alpha & \alpha^2 & 1 \end{bmatrix}$; $[T^-] = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 1 & \alpha^2 & \alpha \\ \alpha & 1 & \alpha^2 \\ \alpha^2 & \alpha & 1 \end{bmatrix}$;

$\alpha = e^{j2\pi/3}$; $v_{abc} = [v_a \ v_b \ v_c]^T$ 。

电网电压经过 Clark 变换到两相静止坐标系下正序和负序分量分别为

$$v_{\alpha\beta}^+ = [v_\alpha^+ \ v_\beta^+]^T = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & -q \\ q & 1 \end{bmatrix} v_{\alpha\beta} \tag{3}$$

$$v_{\alpha\beta}^- = [v_\alpha^- \ v_\beta^-]^T = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & q \\ -q & 1 \end{bmatrix} v_{\alpha\beta} \tag{4}$$

式中 $q = e^{-j\pi/2}$, 是一个 90° 滞后的移相运算。

由式(3)、(4)可知,提取不对称电网电压的正负序分量,需要先获得输入信号 v_α 、 v_β 的两相正交信号。

1.2 基于二阶广义积分器的正交发生器

有多种方法可产生基于正弦信号的 90° 相角偏移,比如周期延迟、微分、全通滤波器^[20]等,但 these 方法对频率的变化响应较慢,且无法抑制谐波的影响。基于二阶广义积分器的正交信号发生器(second-order generalized integrator-quadrature signals generator, SOGI-QSG)不仅可以实现对输入信号的 90° 相角偏移,还可以滤除高次谐波。SOGI-QSG 结构如图 1 所示^[21]。

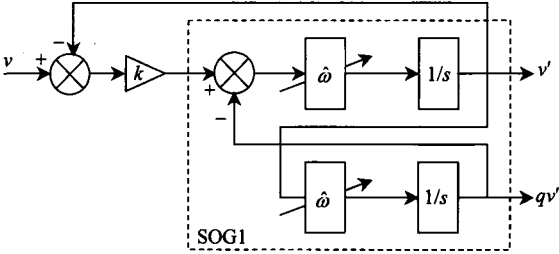


图 1 二阶广义积分器-正交信号发生器

Fig. 1 Second-order generalized integrator-quadrature signals generator

SOGI-QSG 的传递函数为

$$\begin{cases} D(s) = \frac{v'(s)}{v(s)} = \frac{k\hat{\omega}s}{s^2 + k\hat{\omega}s + \hat{\omega}^2} \\ Q(s) = \frac{qv'(s)}{v(s)} = \frac{k\hat{\omega}^2}{s^2 + k\hat{\omega}s + \hat{\omega}^2} \end{cases} \tag{5}$$

式中: $\hat{\omega}$ 为谐振频率; k 为系统增益。

若正交发生器输入频率为 ω 的正弦信号 v , 则正交信号发生器的输出信号 v' 和 qv' 也是正弦信号。将正弦信号 v 、 v' 和 qv' 表示为矢量形式 v 、 v' 和 qv' , 由式(5)可得正交信号发生器的幅频和相频特性:

$$\begin{cases} v' = Dv \\ qv' = Qv \end{cases} \tag{6}$$

式中: $|D| = \frac{k\hat{\omega}\omega}{\sqrt{(k\hat{\omega}\omega)^2 + (\omega^2 - \hat{\omega}^2)^2}}$; $|Q| = \frac{\hat{\omega}}{\omega}|D|$;

$\angle D = \arctan(\frac{\hat{\omega}^2 - \omega^2}{k\hat{\omega}\omega})$; $\angle Q = \angle D - \frac{\pi}{2}$ 。

由式(6)可知,输出信号 qv' 总比 v' 滞后 90°, 与 k 、 ω 、 $\hat{\omega}$ 的取值无关,即输出信号 v' 和 qv' 正交。当输入信号频率 $\omega = \hat{\omega}$ 时,输出信号 v' 无静差跟踪输入信号 v 。将 SOGI-QSG 的谐振频率设定为电网电压基波频率,当输入信号中含有谐波时,输出信号只会无静差地跟随输入的基波信号,而谐波信号被衰减, SOGI-QSG 其实也是一个自适应滤

波器。

1.3 DSOGI-PLL 结构

DSOGI-PLL 的结构由 SOGI-QSG、正/负序分量计算模块(positive/negative-sequence calculator, PNSC)和 SRF-PLL 组成,如图 2 所示。利用 SOGI-QSG 的输出正交和滤波特性,可实现对输入电压信号的正交分相和谐波抑制。再由 PNSC 计算得到两相静止坐标系下的电压正、负序分量。SRF-PLL 将正序电压 v_{α}^+ 和 v_{β}^+ Park 变换到同步旋转坐标系,通过闭环控制将 v_q^+ 控制为 0,完成锁相,实现 dq 参考坐标系角度位置和电网频率的检测。额定的电网频率 ω_{ref} 作为前馈项,加速锁相环同步拉入速度。将得到的频率作为 SOGI-QSG 的谐振频率,实现频率的自适应功能。

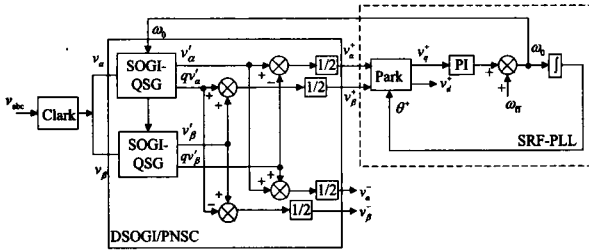


图 2 DSOGI-PLL 结构框图
Fig. 2 Structure of DSOGI-PLL

2 改进的 DSOGI-PLL

DSOGI-PLL 具有较好地动态性能。当电网电压不对称和谐波含量少时,DSOGI-PLL 能够抑制谐波的影响,快速有效地提取电网电压基波的信息;但在电网电压含有多次谐波时,DSOGI-PLL 提取电压同步信号将受到谐波的影响。因此,锁相环要获得准确的同步信号,需进一步消除谐波的影响。

2.1 谐波消除模块

发生故障的三相电压可以用一种通用形式表示为

$$v_i = V^+ \cos(\omega_0 t + \phi^+ - k_i \frac{2\pi}{3}) + V^- \cos(-\omega_0 t + \phi^- - k_i \frac{2\pi}{3}) + \sum_{m=1}^{\infty} V^n \cos(n\omega_0 t + \phi^n - k_i \frac{2\pi}{3}),$$
$$n = \pm(6m \pm 1), m = 1, 2, 3, \dots \quad (7)$$

式中:当 $i=a、b、c$ 时, $k_i=0、1、-1$; $V^+、V^-、V^n$ 分别为电网电压正序、负序和第 n 次谐波分量的幅值; $\phi^+、\phi^-、\phi^n$ 分别为电网电压正序、负序和第 n 次谐波分量的初相角; ω_0 为电网电压基波频率。

不对称且含谐波的电网电压经过坐标变换到两相静止坐标系下表示为

$$v_{\alpha\beta} = \begin{bmatrix} v_{\alpha} \\ v_{\beta} \end{bmatrix} = v_{\alpha\beta}^+ + v_{\alpha\beta}^- + \sum_{m=1}^{\infty} v_{\alpha\beta}^n \quad (8)$$

式中: $v_{\alpha\beta}^+ = [v_{\alpha}^+ \ v_{\beta}^+]^T = V^+ \begin{bmatrix} \cos(\omega_0 t + \phi^+) \\ \sin(\omega_0 t + \phi^+) \end{bmatrix}$; $v_{\alpha\beta}^- = [v_{\alpha}^- \ v_{\beta}^-]^T = V^- \begin{bmatrix} \cos(-\omega_0 t + \phi^-) \\ \sin(-\omega_0 t + \phi^-) \end{bmatrix}$; $v_{\alpha\beta}^n = [v_{\alpha}^n \ v_{\beta}^n]^T = V^n \begin{bmatrix} \cos(n\omega_0 t + \phi^n) \\ \sin(n\omega_0 t + \phi^n) \end{bmatrix}$ 。

将 SOGI-QSG 的谐振频率设定为基波频率,即 $\hat{\omega} = \omega_0$, 含有正负序和第 n 次谐波分量的电压信号 v_{α} 和 v_{β} 作为 SOGI-QSG 的输入信号,其产生的输出信号也包含有正负序和第 n 次谐波分量,可表示为

$$\begin{cases} v'_{\alpha} = v_{\alpha}^+ + v_{\alpha}^- + v_{\alpha}^n \\ qv'_{\alpha} = v_{\beta}^+ - v_{\beta}^- + \frac{1}{n}v_{\beta}^n \end{cases} \quad (9)$$

$$\begin{cases} v'_{\beta} = v_{\beta}^+ + v_{\beta}^- + v_{\beta}^n \\ qv'_{\beta} = -v_{\alpha}^+ + v_{\alpha}^- - \frac{1}{n}v_{\alpha}^n \end{cases} \quad (10)$$

式中: $v_{\alpha}^n = |D|_{\omega=n\omega_0} V^n \cos(n\omega_0 t + \phi^n + \angle D|_{\omega=n\omega_0})$;
 $v_{\beta}^n = |D|_{\omega=n\omega_0} V^n \sin(n\omega_0 t + \phi^n + \angle D|_{\omega=n\omega_0})$ 。

在式(9)和(10)中,谐波分量的幅值和相位都产生了偏差,但正交发生器输出的两个谐波分量的频率相同,相位始终相差 90° ,而且它们的幅值关系只与谐波次数有关。由 PNSC 计算得到的电网电压基波的正序分量表示为

$$\begin{cases} \frac{1}{2}(v'_{\alpha} - qv'_{\beta}) = v_{\alpha}^+ + \frac{1}{2}(1 + \frac{1}{n})v_{\alpha}^n \\ \frac{1}{2}(v'_{\beta} + qv'_{\alpha}) = v_{\beta}^+ + \frac{1}{2}(1 + \frac{1}{n})v_{\beta}^n \end{cases} \quad (11)$$

由式(11)可以看出,得到的基波正序分量中含有第 n 次谐波成分。为了消除谐波的影响,可在分解计算电压正、负序分量之前,先消除第 n 次谐波。

将式(9)和(10)对比后发现,将 v'_{α} 乘上系数 $1/n$,再与 qv'_{β} 相加可消除 α 轴电压分量的第 n 次谐波,同理将 v'_{β} 乘上系数 $1/n$,再与 qv'_{α} 相减可消除 β 轴电压分量的第 n 次谐波。这样重新得到的两相静止电压可表示为

$$v_{\alpha\beta}^n = [v_{\alpha}^n \ v_{\beta}^n]^T = (\frac{1}{n} - 1)v_{\alpha\beta}^+ + (\frac{1}{n} + 1)v_{\alpha\beta}^- \quad (12)$$

式中: $\begin{cases} v_{\alpha}^n = \frac{1}{n}v'_{\alpha} + qv'_{\beta} = (\frac{1}{n} - 1)v_{\alpha}^+ + (\frac{1}{n} + 1)v_{\alpha}^- \\ v_{\beta}^n = \frac{1}{n}v'_{\beta} - qv'_{\alpha} = (\frac{1}{n} - 1)v_{\beta}^+ + (\frac{1}{n} + 1)v_{\beta}^- \end{cases}$ 。

比较式(8)和(12)发现，经过变换后得到的两相电压消除了第 n 次谐波分量，同时正序分量和负序分量的幅值相应发生了变化。谐波消除模块(harmonic cancellation module, HCM)如图 3 所示。

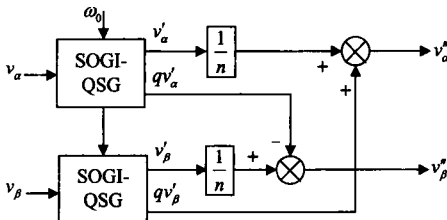


图 3 谐波消除模块

Fig. 3 Harmonic cancellation module

2.2 改进型锁相环结构

通过设定 HCM 模块中 n 的数值，可消除电网电压中相应次数的谐波分量。当电网电压含有多次谐波时，经过第 n 次谐波消除模块后，式(12)可改写为

$$\mathbf{v}_{\alpha\beta}'' = [\mathbf{v}_{\alpha}'' \ \mathbf{v}_{\beta}'']^T = (1/n-1)\mathbf{v}_{\alpha\beta}^+ + (1/n+1) \cdot \mathbf{v}_{\alpha\beta}^- + \sum_{h \neq n} (\frac{1}{n} - \frac{1}{h}) \mathbf{v}_{\alpha\beta}^{*h} \tag{13}$$

式(13)表明，经过 HCM 模块得到的两相电压消除了第 n 次谐波分量，其他次谐波的幅值会发生相应的变化，但谐波次数不变。而由式(9)(10)得到的两个正交谐波分量的幅值关系只与谐波次数有关，所以采用 HCM 模块顺序级联形式，可以依次消除各次谐波。基于 HCM 级联的改进型 DSOGI-PLL 结构如图 4 所示。

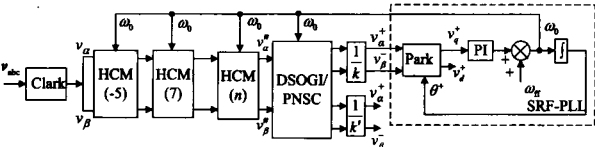


图 4 改进型锁相环的结构框图

Fig. 4 Structure of the modified phase-locked loop

锁相环首先利用 SOGI-QSG 的正交和频率特性，根据需要消除的谐波次数，设定相应的 HCM 模块。通过 HCM 模块消除谐波后，再将 $\alpha\beta$ 两相电压通过 DSOGI/PNSC 分解计算得到电网电压的正、负序分量。由于每次 HCM 模块消除电网电压谐波的同时，所得到的电压基波正、负序分量也分别乘上了一个系数 $(1/n-1)$ 和 $(1/n+1)$ ，所以在 DSOGI/PNSC 模块得到的电压基波正、负序分量上还要分别除以一个由式(14)所表示的修正系数 k 和 k' 。

$$\begin{cases} k = \prod_{m=1}^{\infty} (\frac{1}{n}-1) \\ k' = \prod_{m=1}^{\infty} (\frac{1}{n}+1) \end{cases} \tag{14}$$

消除谐波后的两相正序电压最后经过 SRF-PLL 模块，由 SRF-PLL 得到电网电压基波的频率和相位角。

3 仿真研究

为了验证本文提出的改进型锁相环消除谐波的有效性，利用 Matlab/Simulink 搭建仿真模型，对电网电压不对称和畸变情况下基波电压同步信号提取进行了仿真。

仿真故障设置如下： $t=0.6\text{s}$ 时，电网电压发生单相跌落，即 A 相跌落 50%； $t=0.75\text{s}$ 时，电网电压在 A 相跌落 50% 的情况下，加入了 20% 的 5 次谐波、10% 的 7 次谐波以及 5% 的 11 次谐波，仿真波形如图 5 所示。

由仿真波形可以看出，当电网电压发生不对称

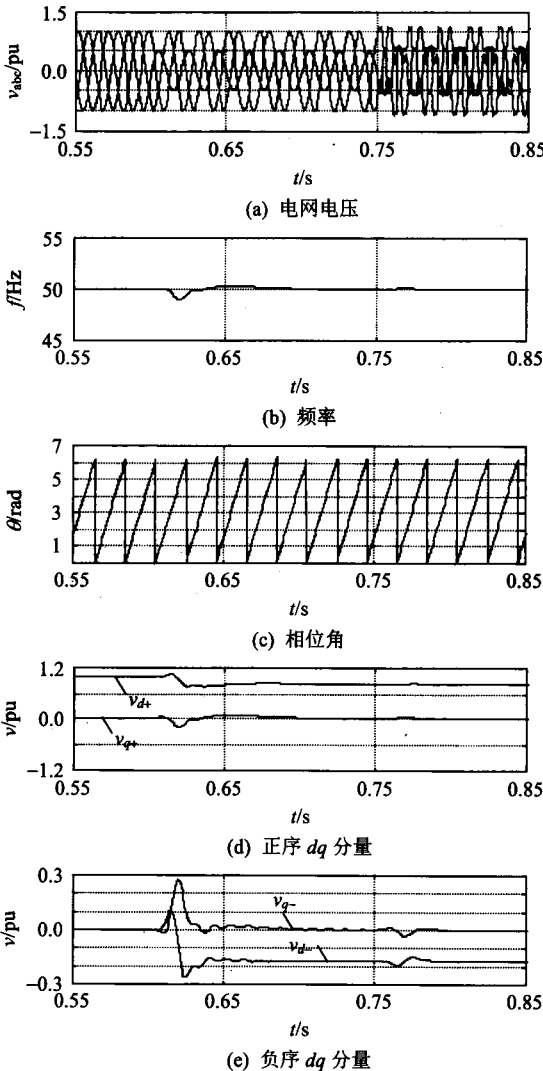


图 5 改进型 DSOGI-PLL 在电压不对称且畸变情况下的仿真波形

Fig. 5 Simulation waveforms of based on the modified DSOGI-PLL under the unbalanced and distorted grid voltage condition

故障时,改进型 DSOGI-PLL 能快速准确地检测到电网电压的同步信号。当电网电压发生畸变,含有 5 次、7 次和 11 次谐波,谐波消除模块中的 n 分别取为-5、7、-11。改进后的锁相环在电网电压含有多次谐波时能够有效地消除各次谐波的影响,快速而准确地分离出基波的正、负分量,实现电网电压的同步,具有良好的锁相特性。

4 实验验证

为了进一步验证文中所提的同步信号检测方法的有效性,建立了一套同步信号检测实验装置。选用 TI 公司的 TMS320F2812 数字信号处理器作为主控芯片,实现信号采样和数字运算。二阶广义积分器算法在 DSP 中的实现采用双线性变换法进行离散化,DSP 的采样频率为 2kHz。由于实验设备有限,很难模拟出电网电压的各种突变状况,故三相不对称和畸变的电网电压的 A/D 采样值通过数值信号产生。

实验设定的电网电压故障情况与仿真相同。电网电压在 $t=0.02\text{s}$ 时 A 相单相跌落 50%; $t=0.12\text{s}$ 时,在 A 相单相跌落 50%的基础上注入 20%的 5 次谐波、10%的 7 次谐波和 5%的 11 次谐波。电压波形如图 6(a)所示。电网电压正、负序提取的结果通过上位机 DSP 集成开发系统(code composer studio, CCS)的实时图形观测窗口实时显示。

电网电压故障下 DSOGI-PLL、MSOGI-PLL 以及改进型 DSOGI-PLL 频率估计的实验波形如图 6 所示。由图可以看出,电网电压发生不对称故障时,DSOGI-PLL、MSOGI-PLL 以及改进型 DSOGI-PLL

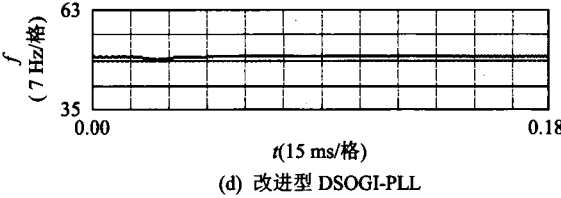
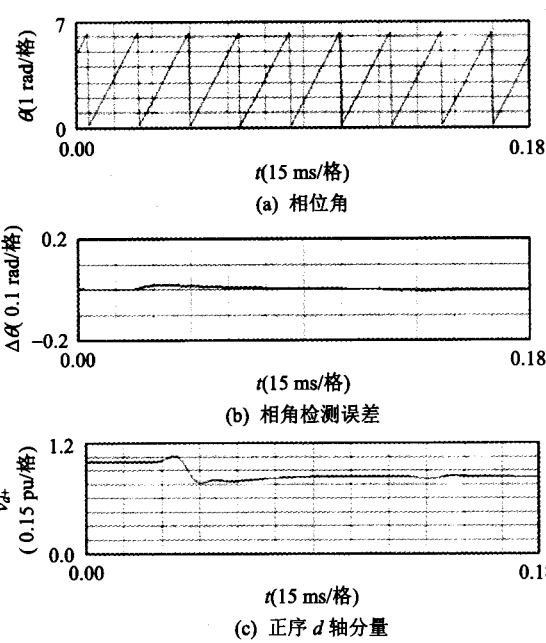
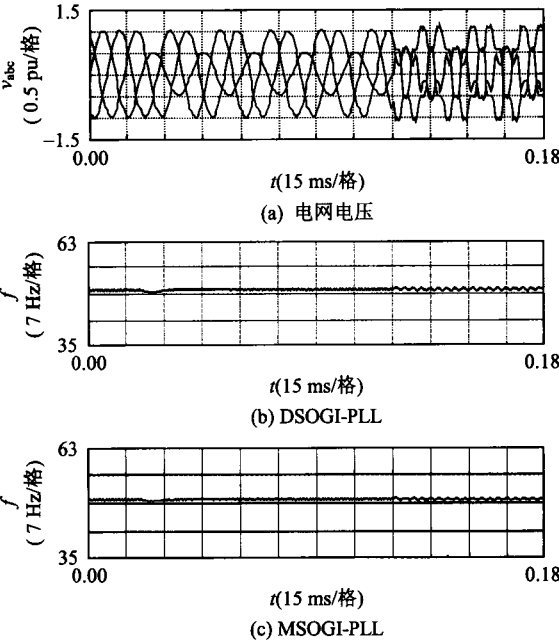


图 6 电网电压不对称且畸变情况下
三种锁相环的频率估计

Fig. 6 Frequency estimation of three PLLs under the unbalanced and distorted grid voltage condition 都能快速准确地得到电网电压的基波频率,动态响应时间约为 20ms。但是,在电网电压含有丰富谐波的情况下,DSOGI-PLL 的频率估计明显受到谐波的影响,出现了将近 0.6Hz 的波动,难以满足系统频率检测的要求。MSOGI-PLL 由各个 SOGI 模块分离出正、负序电压和各次谐波电压,通过交叉前馈对电网电压进行补偿,这种结构不能完全消除谐波的影响,所以频率估计会出现约 0.3Hz 的波动,频率估计波动范围相比 DSOGI-PLL 明显减小。改进型 DSOGI-PLL 通过谐波消除模块可完全消除所设定次数的谐波成分,频率估计波动范围小于 0.1Hz,得到的电网电压基波频率基本不变。

电网故障下改进型锁相环提取电网电压相位、相位检测误差以及正、负序 dq 轴分量的实验波形如图 7 所示。从实验波形可以看出,改进型 DSOGI-PLL 能够在电网不对称和畸变情况下,准确获取电网电压的相位,相位检测最大误差约为 0.035rad,提取的电压同步信号在 20ms 左右基本达到稳态值。改进后的锁相环具有良好地动态特性,改善了电网电压含有多次谐波情况下 DSOGI-PLL 的性能,很好地实现了基波信号的提取,快速有效



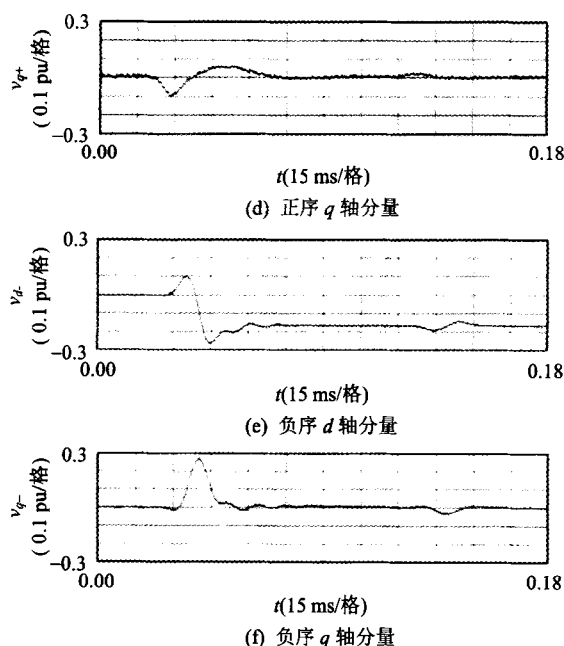


图7 电网电压不对称和畸变情况下改进型 DSOGI-PLL 的实验波形

Fig. 7 Experimental waveforms of modified DSOGI-PLL under the unbalanced and distorted grid voltage condition 地分离出正序和负序分量。实验波形与仿真波形是吻合的。

5 结论

本文在 DSOGI-PLL 的基础上, 针对电网电压含有多次谐波的情况, 提出了一种改进型 DSOGI-PLL。在 SOGI-QSG 的频率特性基础上, 推导了谐波状况下 SOGI-QSG 输出信号中各分量的关系, 得到谐波消除模块。采用多个谐波消除模块级联的结构, 在计算分离正负序电压之前先消除电网电压中的各次谐波, 从而消除谐波对获取电网电压同步信号的影响。与 MSOGI-PLL 相比, 电路结构简单, 性能更优。仿真和实验结果表明, 该锁相环在电网电压出现不对称和畸变情况下, 能快速准确地获取电网正序分量的频率和相位信息, 并且具有良好的频率自适应特性。

参考文献

- [1] 阳同光, 桂卫华. 电网不平衡情况下并网逆变器控制策略综述[J]. 电工技术学报, 2015, 30(14): 241-246.
Yang Tongguang, Gui Weihua. An overview on control strategies of grid-connected inverter under unbalanced voltage conditions[J]. Transactions of China Electrotechnical Society, 2015, 30(14): 241-246(in Chinese).
- [2] 邓秋玲, 姚建刚, 黄守道, 等. 直驱永磁风力发电系统可靠性技术综述[J]. 电网技术, 2011, 35(9): 144-151.
Deng Qiuling, Yao Jiangang, Huang Shoudao, et al. An overview on reliability technology for direct drive permanent magnet wind power generation system [J]. Power System Technology, 2011, 35(9): 144-151(in Chinese).
- [3] Karimi-Ghartemani M, Iravani M R. A method for synchronization of power electronic converters in polluted and variable-frequency environments[J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2004, 19(3): 1263-1270.
- [4] Pereira H A, Cupertino A F, Ribeiro C A D S G, et al. Influence of PLL in wind parks harmonic emissions [C]//Proceedings of 2013 IEEE PES Conference on Innovative Smart Grid Technologies Latin America. Sao Paulo: IEEE, 2013: 1-8.
- [5] Golestan S, Monfared M, Freijedo F D. Design-oriented study of advanced synchronous reference frame phase-locked loops[J]. IEEE Transactions on Power Electronics, 2013, 28(2): 765-778.
- [6] 陈国栋, 朱淼, 蔡旭, 等. 一种软件锁相环和电压跌落检测新算法[J]. 中国电机工程学报, 2014, 34(25): 4385-4394.
Chen Guodong, Zhu Miao, Cai Xu, et al. A new algorithm for software phase locked-loop and voltage sag detection [J]. Proceedings of the CSEE, 2014, 34(25): 4385-4394(in Chinese).
- [7] 王颢雄, 马伟明, 肖飞, 等. 双 dq 变换软件锁相环的数学模型研究[J]. 电工技术学报, 2011, 26(7): 237-241.
Wang Haoxiong, Ma Weiming, Xiao Fei, et al. Study of model of software phase locked-loop based on dual-dq synchronous transform[J]. Transactions of China Electrotechnical Society, 2011, 26(7): 237-241(in Chinese).
- [8] Wang Fei, Duarte J L, Hendrix M A M. Pliant active and reactive power control for grid-interactive converters under unbalanced voltage dips[J]. IEEE Transactions on Power Electronics, 2011, 26(5): 1511-1521.
- [9] 田桂珍, 王铁生, 林百娟, 等. 风力发电系统中基于双同步参考坐标变换的锁相环设计与实现[J]. 太阳能学报, 2011, 32(2): 204-209.
Tian Guizhen, Wang Tiesheng, Lin Baijuan, et al. Design and realization of phase locked loop based on double synchronous reference frame in wind power systems [J]. Acta Energiæ Solaris Sinica, 2011, 32(2): 204-209(in Chinese).
- [10] Nouralinejad A, Bagheri A, Mardaneh M, et al. Improving the Decoupled Double SRF PLL for Grid Connected Power Converters[C]//Proceedings of the 5th Power Electronics, Drive Systems and Technologies Conference. Tehran, Iran: IEEE, 2014: 347-352.
- [11] 李珊瑚, 杜雄, 王莉萍, 等. 解耦多同步参考坐标系电

- 网电压同步信号检测方法[J]. 电工技术学报, 2011, 26(12): 183-189.
- Li Shanhu, Du Xiong, Wang Liping, et al. A grid voltage synchronization method based on decoupled multiple synchronous reference frame[J]. Transactions of China Electrotechnical Society, 2011, 26(12): 183-189(in Chinese).
- [12] Yazdani D, Mojiri M, Bakhshai A, et al. A fast and accurate synchronization technique for extraction of symmetrical components[J]. IEEE Transactions on Power Electronics, 2009, 24(3): 674-684.
- [13] 杜雄, 郭宏达, 孙鹏菊, 等. 基于 ANF-PLL 的电网电压基波正负序分离方法[J]. 中国电机工程学报, 2013, 33(27): 28-35.
- Du Xiong, Guo Hongda, Sun Pengju, et al. A positive and negative sequence component separation method for grid voltage based on the phase locked loop With an adaptive notch filter[J]. Proceedings of the CSEE, 2013, 33(27): 28-35(in Chinese).
- [14] 徐海亮, 章玮, 胡家兵, 等. 电网电压不平衡及谐波畸变时基波电压同步信号的检测[J]. 电力系统自动化, 2012, 36(5): 90-95.
- Xu Hailing, Zhang Wei, Hu Jiabing, et al. Synchronizing signal detection of fundamental voltage under unbalanced and/or distorted grid voltage conditions[J]. Automation of Electric Power Systems, 2012, 36(5): 90-95(in Chinese).
- [15] Rodríguez P, Teodorescu R, Candela I, et al. New positive-sequence voltage detector for grid synchronization of power converters under faulty grid conditions[C]/Proceedings of the 37th IEEE Power Electronics Specialists Conference. Jeju: IEEE, 2006: 1-7.
- [16] 邓秋玲, 彭晓, 张桂湘. 电网故障下直驱风电系统网侧变流器的电网同步化技术[J]. 高电压技术, 2012, 38(6): 1473-1479.
- Deng Qiuling, Peng Xiao, Zhang Guixiang. Grid synchronization of grid-side converter in direct drive wind power generation system under grid faults[J]. High Voltage Engineering, 2012, 38(6): 1473-1479(in Chinese).
- [17] Rodríguez P, Luna A, Muñoz-Aguilar R S, et al. A stationary reference frame grid synchronization system for three-phase grid-connected power converters under adverse grid conditions[J]. IEEE Transactions on Power Electronics, 2012, 27(1): 99-112.
- [18] Suul J A, Luna A, Rodríguez P, et al. Virtual-flux-based voltage-sensor-less power control for unbalanced grid conditions[J]. IEEE Transactions on Power Electronics, 2012, 27(9): 4071-4087.
- [19] Rodríguez P, Luna A, Candela I, et al. Multiresonant frequency-locked loop for grid synchronization of power converters under distorted grid conditions[J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2011, 58(1): 127-138.
- [20] 姜燕, 陈顺, 黄守道, 等. 直驱型永磁风力发电系统的电网同步化方法研究[J]. 电网技术, 2010, 34(11): 182-187.
- Jiang Yan, Chen Shun, Huang Shoudao, et al. Research on method of synchronizing direct-drive wind power generation system including permanent magnet synchronous generator with power grid[J]. Power System Technology, 2010, 34(11): 182-187(in Chinese).
- [21] 张兴, 张崇巍. PWM 整流器及其控制[M]. 北京: 机械工业出版社, 2012: 431-433.
- Zhang Xing, Zhang Chongwei. PWM rectifier and it's control[M]. Beijing: China Machine Press, 2012: 431-433(in Chinese).



涂娟

收稿日期: 2015-11-16.

作者简介:

涂娟(1976), 女, 博士研究生, 讲师, 研究方向为风力发电控制技术, tujuan76@qq.com;

汤宁平(1954), 男, 博士, 教授, 博士生导师, 研究方向为新型电机的运行理论及控制, nptang@fzu.edu.cn.

(责任编辑 吕鲜艳)